

데이터로 문제를 풀어 서비스를 만드는 기획자

동남아 EV 충전 시장 VOC 28,890건을 멀티채널로 수집·분석하고,
그 인사이트를 라오스 KOKKOK EV 서비스 기획으로 연결한 엔드투엔드 프로젝트.

2026

핀테크 서비스 기획 및 데이터 분석 전문가 성장 과정(4회차) · 마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)

COCONUT SILO.

CONTENTS

제목을 클릭하면 해당 슬라이드로 이동합니다.

01 시장 분석

- 02 거시 환경 분석 (PEST)
- 03 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)
- 04 분석 대상 기업
- 05 경쟁사 분석 ① 충전앱
- 06 경쟁사 분석 ② 슈퍼앱
- 07 경쟁사 분석 ③ 뉴스 점유율
- 08 시장 진입 교훈

04 제품 기획·설계

- 21 우리가 만든 것
- 22 기획·설계 산출물 3목음
- 23 데이터에서 기능으로
- 24 제품 포지셔닝
- 25 PRD 기능 정의 (11개)
- 26 사용자 여정 지도
- 27 제품 기획 ① 핵심 Flow
- 28 제품 기획 ② OCPP 연동
- 29 제품 기획 ③ 요금 정책
- 30 완성된 정책안
- 31 사업성
- 32 벤치마크·경쟁사 선정
- 33 왜 우리가 이기나

02 문제 정의

- 09 왜 EV 충전인가 — 골든타임

05 기대효과 & 회고

- 34 기대 효과 KPI
- 35 실행 로드맵 & 제안
- 36 방법론 (CRISP-DM)
- 37 회고
- 38 리스크 · 가정 · 한계

03 데이터 수집·분석

- 10 데이터 요구사항 정의 (DRD)
- 11 데이터 아키텍처
- 12 수집 현황
- 13 다국어 전처리
- 14 분석 ① 채널별 감성
- 15 분석 ② 불만 구조
- 16 분석 ③ 경쟁 포지셔닝
- 17 분석 ④ 충전앱 레이아웃
- 18 핵심 인사이트
- 19 하드웨어 이슈 맵
- 20 고객 페르소나

A 부록

- 39 OCPP 1.6-J 명세
- 40 하드웨어 스펙 비교
- 41 ERD
- 42 DB 구조 설계 (1/2)
- 43 DB 구조 설계 (2/2)
- 44 알고리즘 Flow Chart
- 45 시퀀스 다이어그램
- 46 사용자 시나리오
- 47 스토리보드
- 48 App flow
- 49 프로토타이핑
- 50 요금·운영 정책
- 51 용어 사전 ①
- 52 용어 사전 ②
- 53 데이터 인벤토리

OVERVIEW

KOKKOK Move는 라오스에서 운영 중인 모빌리티 앱입니다. 전기차 전환이 빨라지는 라오스에서 ‘쇼핑’과 ‘EV 충전’을 더해 슈퍼앱으로 확장하려 했지만, **어떤 EV 충전 앱을 만들어야 하는지 근거가 없었습니다.** 그래서 시장의 목소리(VOC)를 직접 수집·분석해 ‘무엇이 불편한가’를 데이터로 증명하고, 이를 PRD·플로우·요금정책이라는 실제 산출물로 연결했습니다.

분석 범위

9개 서비스

라오스 현지 3 · 태국 충전 3 · 베트남/역내 슈퍼앱 3

38,600+

멀티채널 VOC 수집·분석 (앱·슈퍼앱·뉴스·유튜브)

분석 데이터

9개 테이블 · 4개 언어 · 단위 건

채널	테이블	수집량
앱 리뷰	app_reviews	28,890
슈퍼앱 리뷰	superapp_reviews	3,370
뉴스 · Market Intel	news_articles	3,085
유튜브 STT·댓글	youtube_*	3,152

프로젝트 정보

발표 2026-06-19

프로젝트	COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획 (슈퍼앱 확장)
팀	마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)
분석 시장	라오스 · 베트남 + 태국 비교군
주요 분석 앱	Green SM · LOCA EV · PTT blueplus+ · PEA VOLTA · EleXA
슈퍼앱 비교군	Grab · Gojek · LOCA Taxi · KOKKOK Move
분석 레이어	앱(SW) + 충전기(HW) 2계층
데이터베이스	PostgreSQL · Supabase Cloud (laos-ev-voc-db)
사용 툴	Jupyter Notebook 분석 · ERDCloud ERD · draw.io Flow·시퀀스 · Figma-Figma Make 화면·프로토타입

시장 분석

02 거시 환경 분석 (PEST)

03 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)

04 분석 대상 기업

05 경쟁사 분석 ① 충전앱

06 경쟁사 분석 ② 슈퍼앱

07 경쟁사 분석 ③ 뉴스 점유율

08 시장 진입 교훈

MARKET · MACRO

거시 환경 분석 (PEST) — 라오스 EV, 지금이 진입 적기

P

정치·정책

Political

내연기관차 수입 잠정 중단 (2026.6~12월)

EV 소비세 면제·0% 수입관세·등록세 30% ↓

정부 목표 2030년 EV 30%·충전소 500개

MOIC·MEM 주도 → 강한 친EV 정책

E

경제

Economic

휘발유 23,834₩/L vs 충전 4,000₩/kWh

전기 ~647₩/kWh·전력 잉여 → 충전 마진 우위

가구 월소비 중위 122.6만₩ → 가격 민감

2026 연료위기(디젤 급등) = 전환 가속

S

사회

Social

스마트폰 ~85% · 인터넷 66%

빈곤율 15% ↓ · 15~39세 43.2% 젊은 층

외국인 여행자 Negative 65.8%

언어·결제 장벽 = 개선 기회

T

기술

Technology

전기 보급률 96.5% · 전력 잉여(수출>>수입)

OCCP 1.6J 표준 · 슈퍼앱 통합 성숙

LOCA 충전소 40 → 100개소

충전소 41개뿐 → 인프라 공백 = 기회

진입 기회 신호 4

- P

강한 친EV 정책 (MOIC·MEM 주도)
- E

2026 연료위기 = 전환 가속
- S

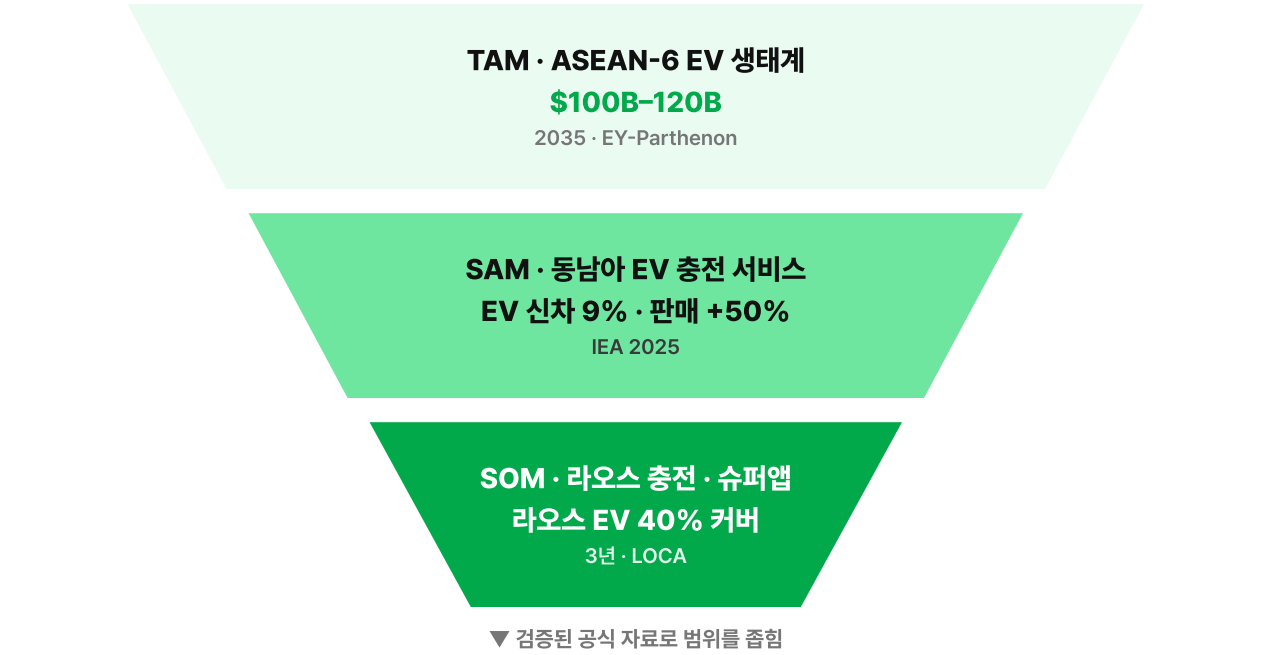
언어·결제 장벽 = 개선 기회
- T

충전소 41개뿐 = 인프라 공백

MARKET · MACRO

시장 규모 (TAM-SAM-SOM) — 검증된 공식 자료만으로

ASEAN-6 → 라오스로 좁혀 본 실현 가능 시장



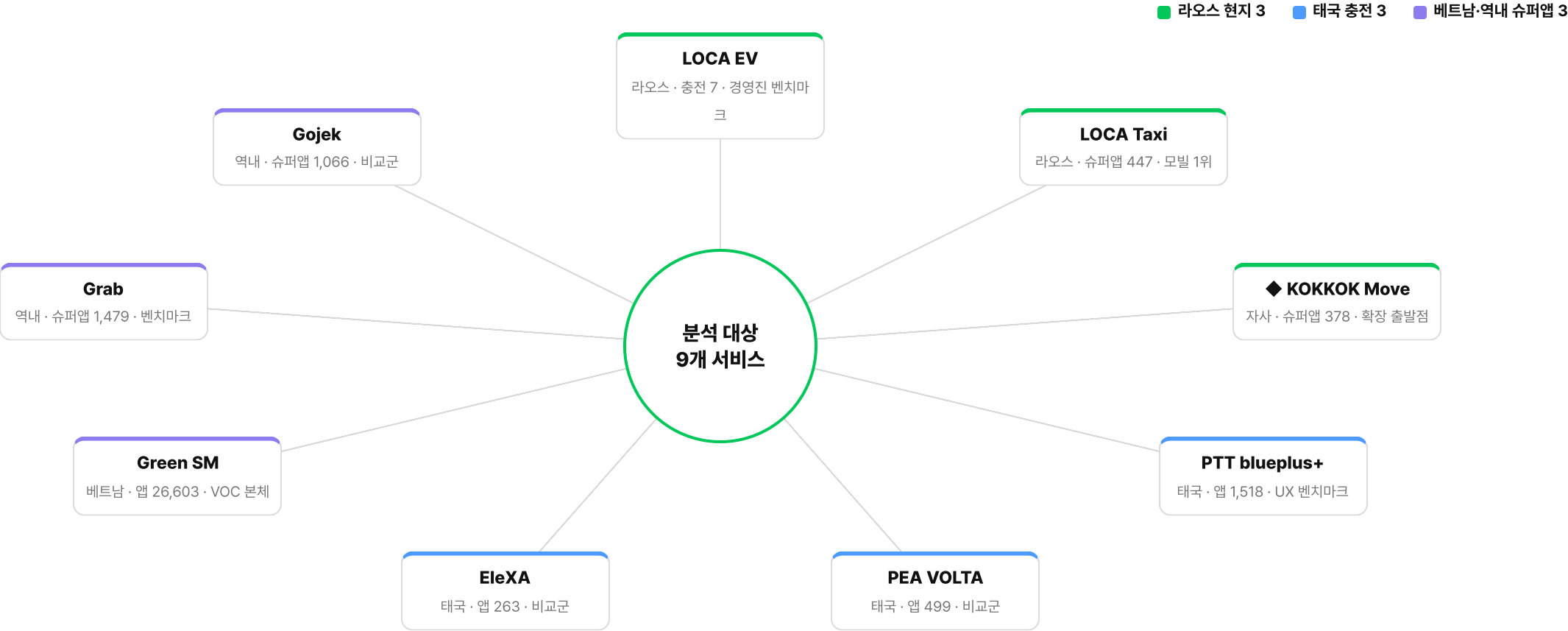
왜 지금인가 — 진입 논거

- 골든타임 — 충전소(40→100개소)와 EV(+111% YoY)가 동시에 늘어나는 12~18개월.
- LOCA 모델 검증 — 40개소 운영·1년 내 투자금 회수로 라오스 충전 사업성 입증.
- 양대 거점 — 비엔티안·사반나켓, 가구 18.8/18.6만 집중, SOM 1차 타깃.
- 시장 실재 — Grab×BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 = EV 라이드헤일링 시장이 실재한다는 증거.

※ 데이터 신뢰도 원칙: 시장조사업체 추정치는 검증 실패로 전량 제외. IEA·EY-Parthenon·기업 공식 발표만 인용.

MARKET · COMPETITORS

분석 대상 기업 — 데이터를 수집한 9개 서비스



수집 설계 — 충전 UX는 태국(PTT·PEA·EleXA)에서, 사업모델·현지 경쟁은 라오스(LOCA·KOKKOK)에서, 슈퍼앱 동학은 역내(Green SM·Grab·Gojek)에서 학습.

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ① — 동남아 EV 충전 앱 (직접 경쟁)

앱	국가	별점	Negative	리뷰수(인지도)	강점 · 약점
LOCA EV ●라오스	라오스	5.0	14.3%	7건	✓ 현지 1위·LOCA 택시 연동 / × 리뷰 거의 없음
PTT blueplus+ ★벤치마크	태국	3.11	47.6%	1,518건	✓ 앱+카드 이중결제·주유소 연계 / × 태국 외 미확장
Green SM ●라오스	라오스·베트남	2.56	53.5%	26,603건	✓ 리뷰 수 1위·인지도 최고 / × UX·결제 오류 빈발
PEA VOLTA	태국	2.28	67.9%	499건	✓ 태국 정부(PEA) 운영 / × 동남아 최하위 평점
EleXA	태국	2.41	62.4%	263건	✓ EGAT 국영 전기공사 / × 앱오류·UI 심각

전체 평균 2점대 레드오션 — PTT(3.11★)가 유일한 벤치마크. 라오스 직접 경쟁은 LOCA EV·Green SM뿐.

▲ 데이터 보강 — 점유율 정량(%)은 검증 자료 부재 → 리뷰수를 인지도 대용으로 사용. 공식 단가: PTT 4.5~7.5฿·PEA 5.3~8.8฿·EleX 7.5฿·V-Green 3,858₫·LOCA 4,300₩/kWh.

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ② — 모빌리티 슈퍼앱 (간접 경쟁)

앱	별점	Negative	Positive	리뷰수	EV 언급	시사점
LOCA Taxi ★벤치마크	3.43	37.1%	40.9%	447건	72건	EV가 이미 핵심 서비스 (언급 16.1%)
Grab	3.11	45.0%	36.8%	1,479건	75건	BYD·GAC 7만 대 EV 진출 (라오스 미포함)
Gojek	3.20	51.0%	31.7%	1,066건	30건	EV 공식 전략 미확인
KOKKOK Move ◆우리	2.41	44.7%	16.7%	378건	7건	Positive 최저 · 배차 실패 44.9%

LOCA 모델 검증

택시앱 → EV 추가 → 라오스 1위·1년 내 투자금 회수 (LOCA Taxi EV 언급 16.1%)

Grab 위협 ↔ 기회

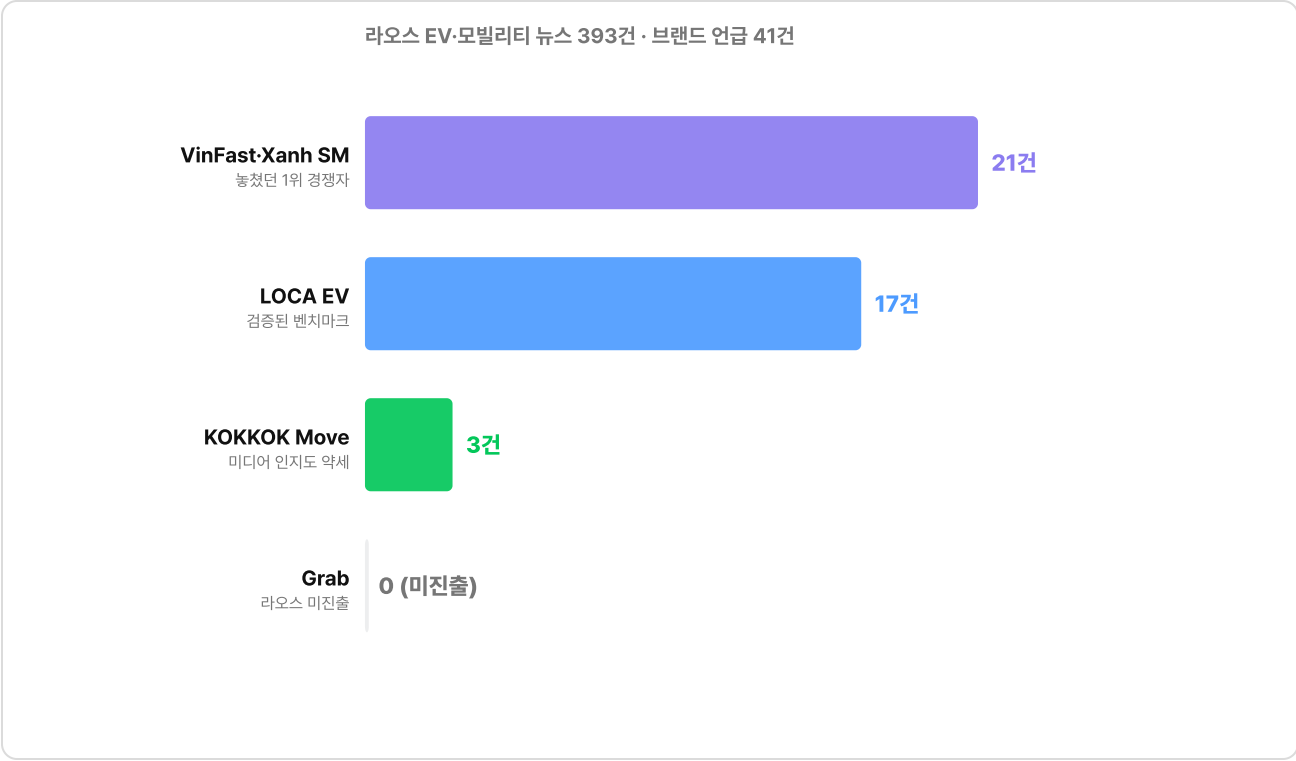
BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 — 단 라오스는 미포함 = 선점 기회

KOKKOK Move 과제

EV 통합 전 드라이버 공급(배차 실패 44.9%)·기본기 개선이 선행 과제

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ③ — 라오스 현지 뉴스 점유율로 찾은 진짜 경쟁자



핵심 메시지

임원진 벤치마크 LOCA는 데이터로 검증됐다. 단, **VinFast-Xanh SM이 뉴스 점유율 1위로 진입 중 — 놓쳤던 경쟁자다.**

근거

- 라오스 EV·모빌리티 뉴스 393건 — VinFast-Xanh SM 21 > LOCA 17 > KOKKOK Move 3 · Grab 0.
- Xanh SM=베트남발 EV 라이드헤일링(AVILA·VF3/VF5) → 2번째 벤치마크 축.
- Grab은 동남아 8개국 중 라오스만 미진출(소시장·LOCA 선점) → Xanh SM이 공백 우회 전략 = LOCA·Xanh SM·KOKKOK 3파전.

MARKET LESSON

시장 진입 교훈 — Grab은 왜 라오스를 비웠나

Grab의 동남아 EV 공세

- 동남아 8개국 운영 (싱가포르·인니·필리핀·말련·태국·베트남·미얀마·캄보디아)
- BYD 5만 대 + GAC 2만 대 = 7만 대 EV 플릿 파트너십(2025)
- 대상 6개국 — 라오스는 모두 제외

왜 라오스만 비었나 (추정)

- 소규모 시장 (인구 ~765만) → 진입 대비 수익성
- LOCA의 현지 선점 (택시+결제+충전 수직통합)
- 디지털결제·스마트폰 보급 economics

※ Grab 공식 사유는 미발표 — 추정

교훈

역내 1위 Grab도 라오스는 진입하지 않았다 = 글로벌 자본이 비워둔 틈. 단, **Xanh SM(Vingroup)**이 바로 그 틈을 **EV 라이드셰어링으로 노린다** → ‘작아서 안전’이 아니라 ‘먼저 잡아야 하는’ 시장. 골든타임 12~18개월의 또 다른 근거.

문제 정의

09 왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

PROBLEM

왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

LOCA EV 충전소

40→100

2024→2026 · 2.5배↑ 목표 (개소)

동남아 충전앱 평균 별점

2.56 점

Negative 53.5%

라오스 EV 누적 수입

+111 %↑

4,437대 (2024.10)

시장 진입 골든타임

12~18 개월

KOKKOK EV 진입 창

핵심 가설

“EV는 빠르게 들어오는데 충전 경험은 별점 2.56점. 충전앱 불만(앱 불안정 27.6%)은 위협이 아니라 기회 — 3점대 서비스만 만들어도 동남아 2위권 진입이 가능하다.”

데이터 수집·분석

10 데이터 요구사항 정의 (DRD)

11 데이터 아키텍처

12 수집 현황

13 다국어 전처리

14 분석 ① 채널별 감성

15 분석 ② 불만 구조

16 분석 ③ 경쟁 포지셔닝

17 분석 ④ 충전앱 레이어

18 핵심 인사이트

19 하드웨어 이슈 맵

20 고객 페르소나

APPROACH · DRD

데이터 요구사항 정의(DRD) — 수집 전에 무엇을·왜·얼마나

분석 질문	필요 데이터 (테이블)
Q1 충전 앱의 #1 불만은?	충전 앱 리뷰 + 감성·키워드 · app_reviews
Q2 SW(앱) vs HW(충전기) 문제?	충전기·OCPP 뉴스 · news_articles
Q3 슈퍼앱의 EV 통합 전략은?	슈퍼앱 리뷰 · superapp_reviews
Q4 라오스 시장·정책·경쟁은?	시장·정책 뉴스 + SoV · news_articles
Q5 실사용 맥락·여정은?	유튜브 자막·댓글 · youtube_*
Q6 거시·요금 정량 근거는?	공식 통계·단가/IR · reference_stats

수집 기준 — 품질·신뢰도

- 최소 표본 — 분석 단위(앱)당 부정 리뷰 ≥ 약 300건, 미달 시 비교군 대체
- 출처 신뢰도 — official > igo > secondary · 시장조사업체 추정치 배제
- 대상 엔티티·식별자 — 앱 ID로 동일성·중복 사전 식별 (Green SM = V-Green)
- 전처리 완전성 — 언어 → 감성 → 키워드 (충전 도메인은 2계층)

왜 먼저 정의했나 — 요구사항을 선(先)정의해 LOCA 리뷰 7건·Green SM=V-Green 동일 앱·VOC↔뉴스 목적 분리 리스크를 수집 전에 식별. (탐색 중 생긴 슈퍼앱·HW 가설은 사후 추가 — 정상적 탐색 특성)

APPROACH

데이터 아키텍처 — 멀티채널 수집에서 기획까지



① 수집 SOURCE

- 앱스토어 리뷰 (Google Play)
- 유튜브 영상·댓글·자막(STT)
- 네이버 블로그 / 뉴스
- Google News RSS
- 충전기 하드웨어 뉴스

1



② 저장 STORE

- PostgreSQL / Supabase Cloud
- VOC 테이블 7개
- Market Intel + 참조통계 2개
- Session Pooler (Singapore)
- 총 9개 테이블 · FK 설계

2



③ 전처리 PROCESS

- 언어 감지 (langdetect)
- 감성 분석 (XLM-RoBERTa)
- 번역 없이 100개 언어 직접
- 키워드 카테고리 분류
- 선택적 번역 (필요 시만)

3



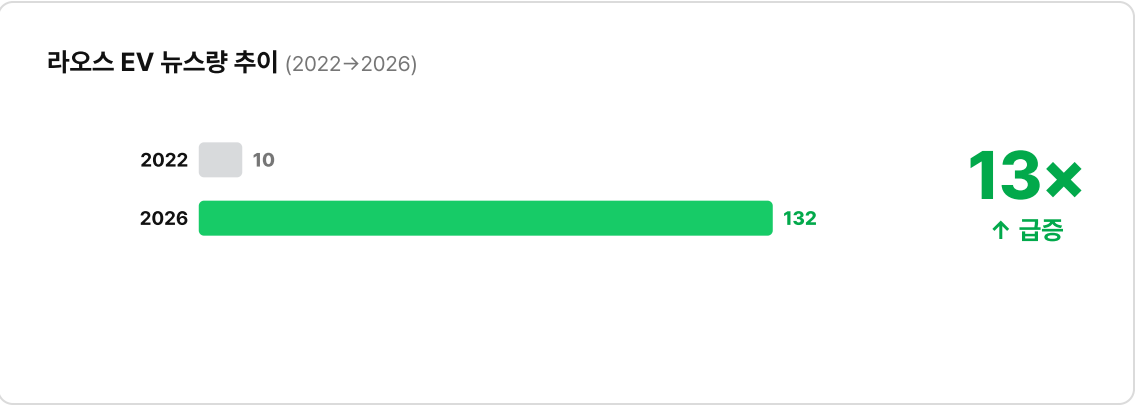
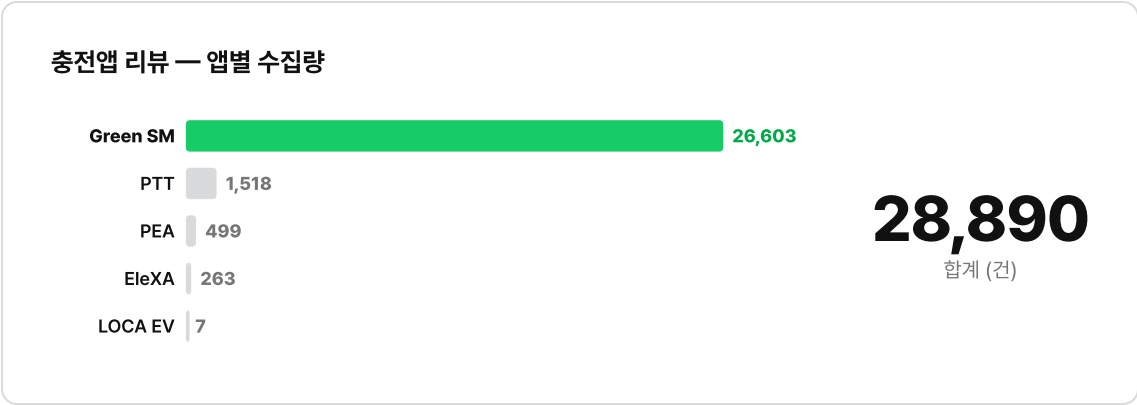
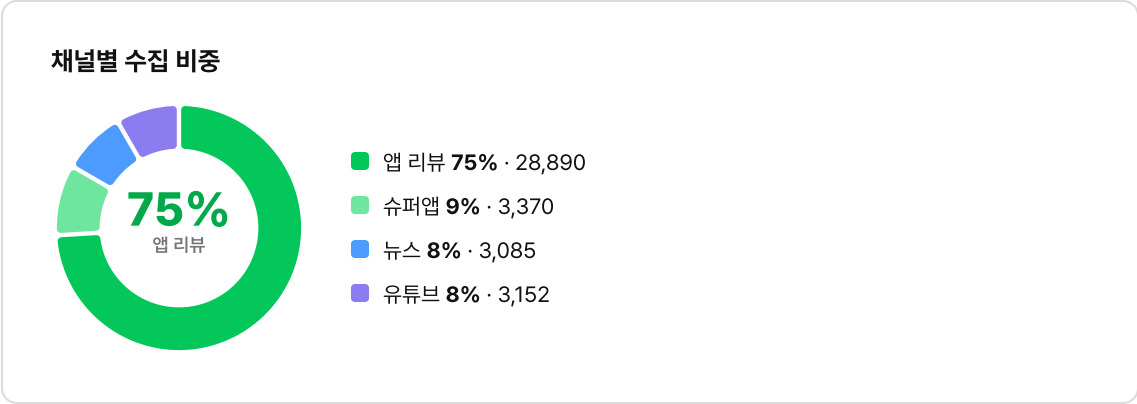
④ 분석·기획 OUTPUT

- 감성·불만 카테고리 정량화
- 포지셔닝 맵 · 경쟁 분석
- PRD 11개 기능 명세
- 시장조사 · 요금정책
- Flowchart · Tableau

설계 원칙 — VOC('무엇이 불편한가')와 Market Intel('시장이 어떻게 움직이는가')은 목적이 달라 테이블부터 분리 설계했습니다.

COLLECTION

수집 현황 — 38,600+ 건의 멀티채널 데이터



수집 현실 — LOCA EV 7건(리뷰 문화 부재 → 태국 3개 비교군 추가) · Green SM = V-Green 동일 앱(country=MUL) · Google Play 2,000건 제한 → 언어·국가 5조합 분할(Green SM 26,603) · 충전앱 원인 검증 위해 HW 뉴스 1,327건 추가 · 도넛 비중은 주요 4채널 기준(블로그 42·영상메타·참조통계 제외)

PIPELINE

다국어 전처리 — 번역 없이 100개 언어를 직접 분석

핵심 의사결정 — 번역 전략 전면 수정

변경 전**전체 영어 번역 후 분석 (googletrans)**

약 12시간 · 600건 처리 후 강제 종료 — 사실상 불가능

변경 후**XLNet-RoBERTa 다국어 직접 분석**

2시간 · 전량 28,890건 처리 · 번역 없이 정확도 향상

6x 처리시간 단축

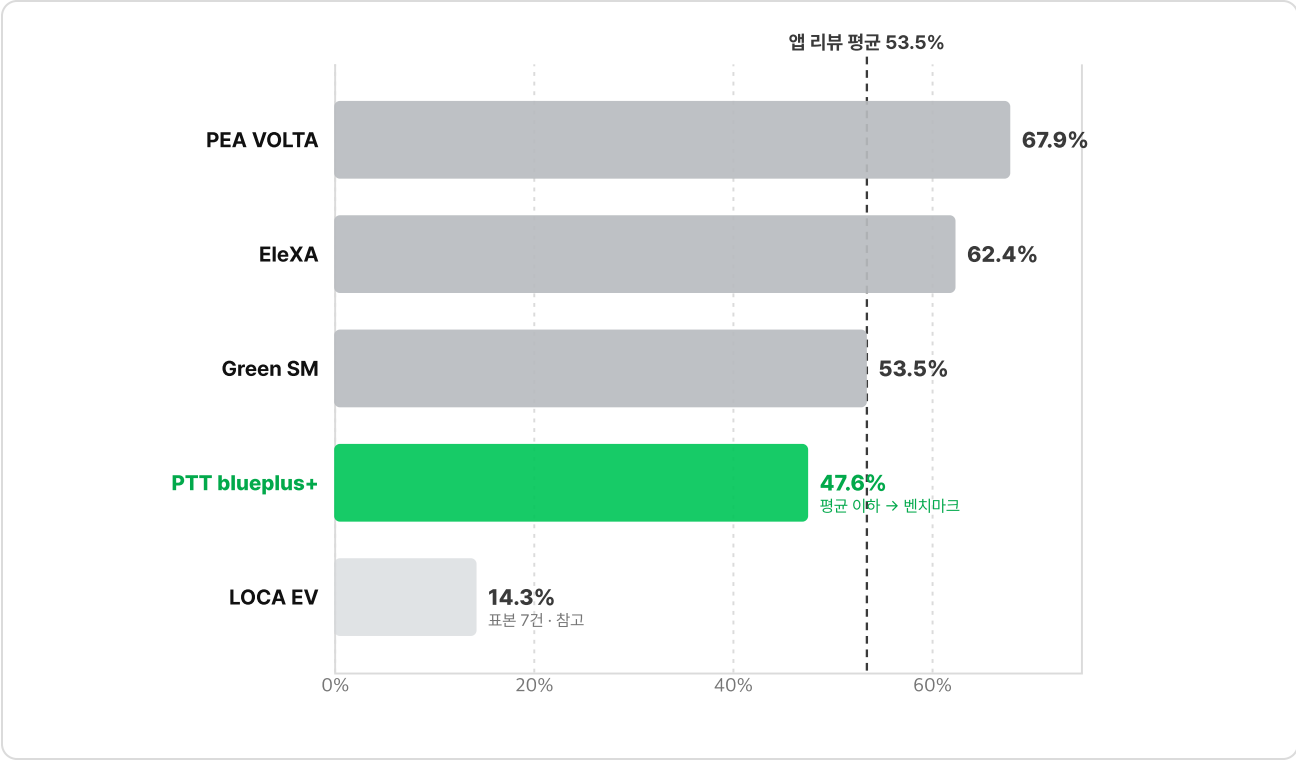
엔지니어링 트러블슈팅

- Supabase 리전 불일치 — Seoul pooler 접속 실패 → Singapore Session Pooler(5432·IPv4)로 전환
- 10초 statement timeout — 대용량 UPDATE 불가 → 200건 배치 처리로 분할 실행
- 분석을 DB→Python 전환 — SELECT로 로드 후 pandas-matplotlib에서 집계·시각화
- 라이브러리 버전 변경 대응 — youtube-transcript-api 클래스→인스턴스 메서드 (api.list)

결제 오류 · Ứng dụng lỗi · ต้มอาหารเร็ว · แอ๊บติ → 한·영·베·태·라오어를 번역 없이 각 언어로 직접 감성 분류

INSIGHT · 01

분석 ① 채널별 감성 분포 — Pain Point 1순위: 서비스 앱 사용성



핵심 메시지

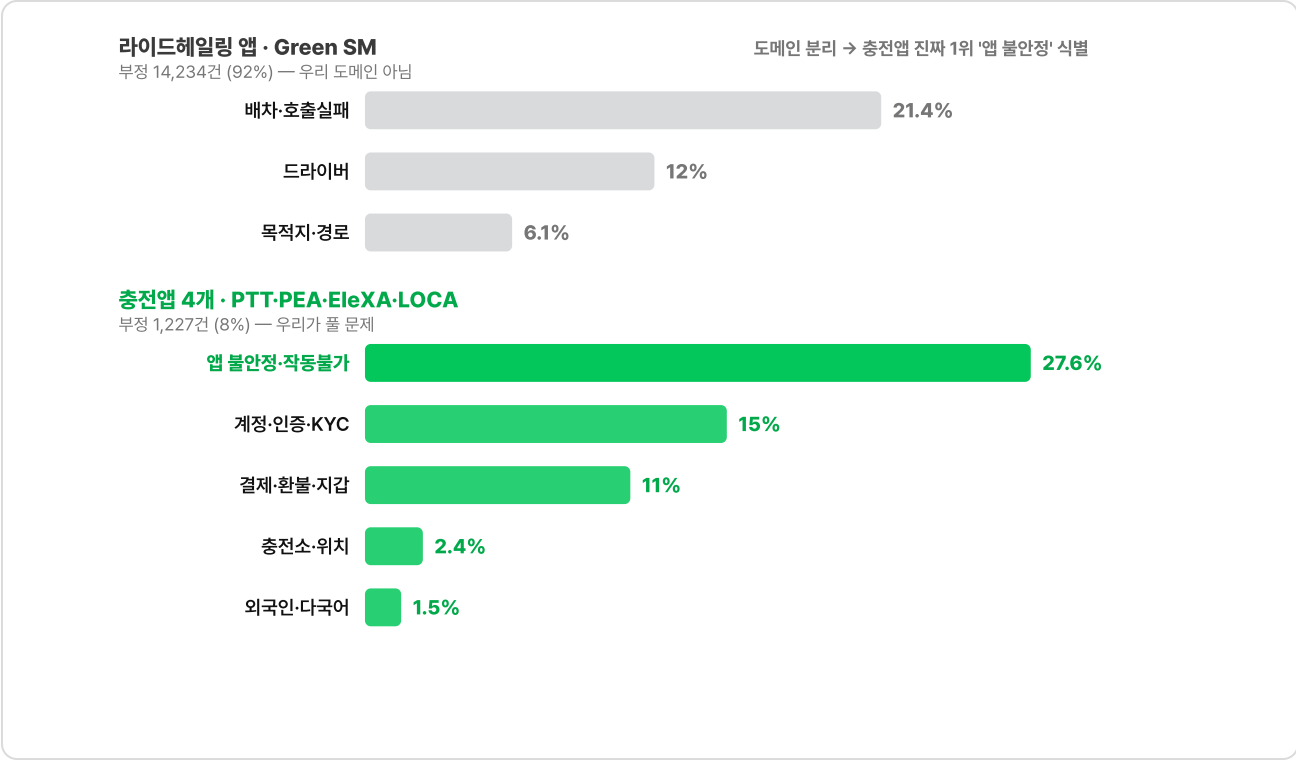
사용자 불만은 '앱스토어 리뷰'에 집중된다. **앱 UX가 가장 시급한 개선 지점**이다.

근거

- 앱 리뷰 Negative 53.5% — 4개 채널 중 가장 부정적.
- PTT blueplus+만 47.6%로 평균 이하 → 벤치마크 후보.
- 유튜브·뉴스는 중립·긍정 위주 → 불만은 '앱'에 집중.

INSIGHT · 02

분석 ② 불만 구조 — 도메인을 나누니 진짜 문제가 보였다



핵심 메시지

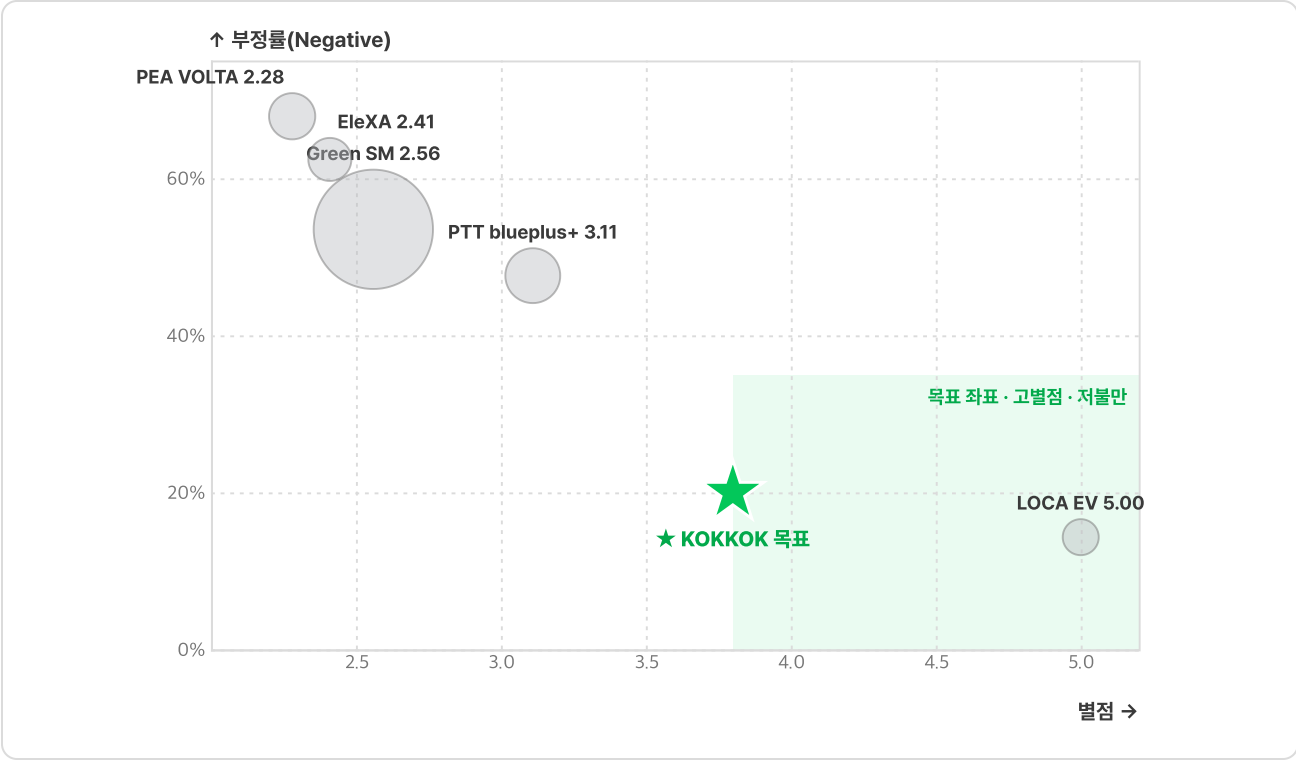
VOC의 92%는 충전이 아니라 라이드헤일링이었다. 도메인을 분리하자 충전앱의 진짜 1위 '앱 불안정'이 드러났다.

근거

- 부정 15,461건 — 라이드헤일링 42.4% · 앱공통 39.2% · 충전 전용 0.7%.
- Green SM(92%)=베트남 라이드헤일링 앱 → 충전 VOC로 오인됐던 것.
- 도메인 분리 재분류로 '기타' 50%→16.6%, 충전앱 레이어 분리.

INSIGHT · 03

분석 ③ 경쟁 포지셔닝 — 비어 있는 '오른쪽 아래'



핵심 메시지

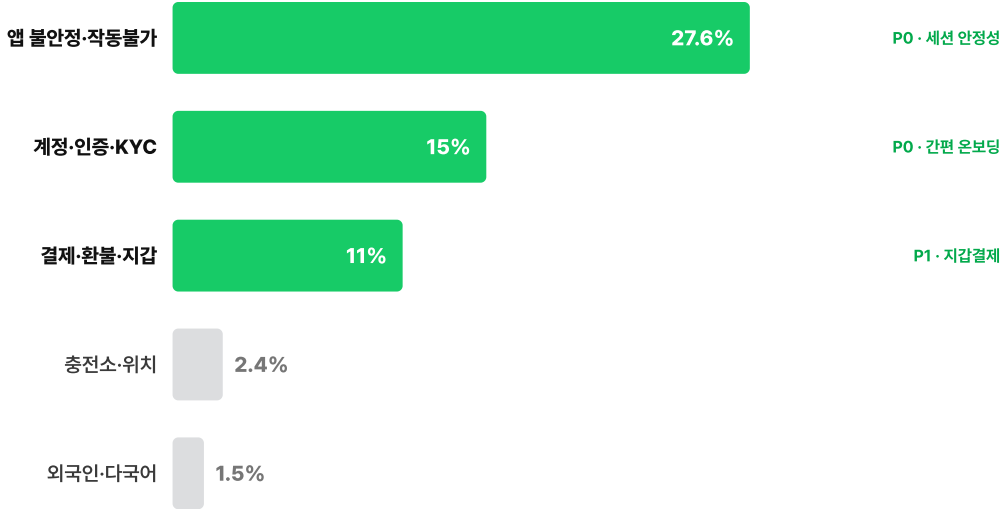
지금 시장엔 '잘 만든 충전앱'이 없다. **PTT(3.11점)만 넘어**
도 KOKKOK이 1위가 될 빈 자리다.

근거

- 5개 앱 모두 별점 2.2~3.1·부정 우세 → 좌하단 밀집.
- PTT만 평균 우측이지만 3.11점에 불과 = 현재 1위.
- 목표: 오른쪽 아래(고별점·저불만) 좌표를 선점.

분석 ④ 충전앱 레이어 — 우리가 풀 문제

충전앱 부정 1,227건 · 카테고리별 비중
상위 3축 = 53.6% → PRD P0~P1 직접 근거



핵심 메시지

충전앱(PTT·PEA·EleXA·LOCA)의 공통 약점은 명확하다. **앱 안정성 + 온보딩(KYC) + 지갑결제**, 세 축이다.

근거

- 충전앱 부정 1,227건 — 앱 불안정 27.6% · 계정·인증·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0%.
- 세 앱 공통으로 ‘앱 안정성·온보딩’이 상위 → 구조적 약점.
- → 이 세 축이 우리 PRD P0~P1의 직접 근거.

KEY INSIGHT

핵심 인사이트 — 가설을 데이터로 뒤집다

초기 가설

앱오류 = OCPP-통산 문제

충전 불만의 원인을 HW·표준 이슈로 추정.
(OCPP·호환 뉴스 169건을 근거로 가정)



도메인 분리
재분류로 검증

데이터가 뒤집음

충전앱 #1 = 앱 불안정 27.6%

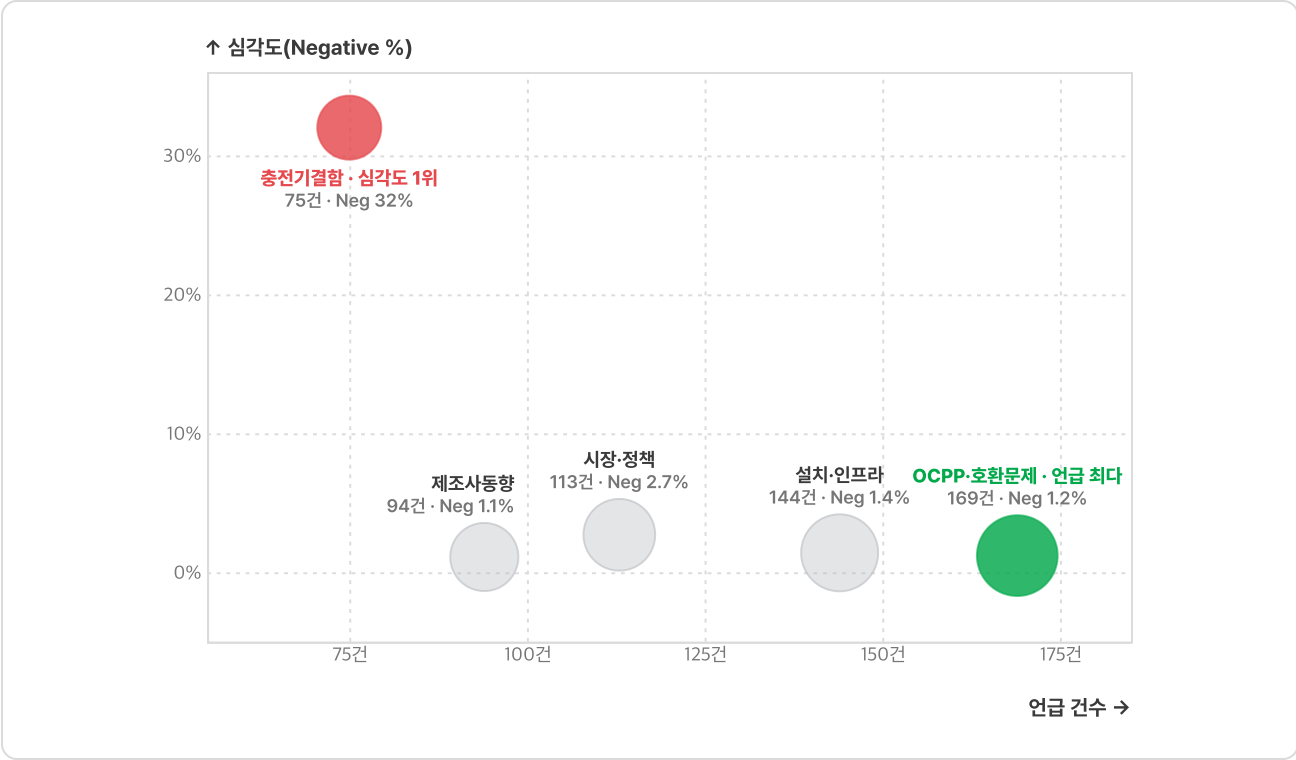
계정·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0% 順.
OCPP는 '요건'일 뿐 VOC상 직접 원인 근거 약함.

SO WHAT

가설을 기각하고 PRD PO를 '세션 안정성 · 간편 온보딩 · 지갑결제'로 재정렬 — 엉뚱한 곳(OCPP)을 고치지 않았다.

INSIGHT · HW

하드웨어 이슈 맵 — 빈도 높고 심각한 문제 식별



핵심 메시지

하드웨어 우선순위는 둘이다. 가장 많이 언급된 **OCPP 호환**, 가장 심각한 **충전기 결함**.

근거

- OCPP·호환문제 — 언급 최다(169건) → 표준 준수 최우선.
- 충전기결함 — Negative 32%로 심각도 1위.
- → HW P0: OCPP 검증 + 충전기 실시간 모니터링.

DATA · PERSONA

고객 페르소나 — 데이터로 정의한 핵심 타겟

쏟

핵심 타겟 · 드라이버

쏟아붓다 · 34세 · 비엔티안

"충전 한 번 실패하면 그날 수입이 날아가요."

특성

라이드헤일링 생계 운전자 · 하루 2~3회 충전(낮) · LOCA Taxi EV 연
급 16.1%

목표

빠른 충전 시작 · 안정적 결제 · 충전소 위치 즉시 확인

좌절

충전 실패(앱 불안정)로 영업 손실·결제 오류 반복·배차·충전 대기

규모 전기택시 드라이버 고빈도 충전 · 근거 LOCA Taxi 447건+유투브 자막

E

성장 타겟 · 외국인 여행자

Emma · 28세 · 호주 배낭여행객

"해외 카드가 안 돼서 결제를 못 했어요."

특성

2주 체류·렌트 EV/스쿠터 · 영어 사용·해외 카드 · 영어 리뷰 Neg
65.8%

목표

국제 카드 결제 · 영어 UI 지원 · 앱 없이 QR 1회 결제

좌절

해외 카드 미지원 · 영어 UI 부재 · 결제 매번 실패

규모 연 관광객 중 EV·스쿠터 렌트층·근거 영어 리뷰 1,992건

파

초기·충성 타겟 · EV 오너

분미 · 29세 · 비엔티안 직장인

“가까운 충전소가 어디 있는지를 모르겠어요.”

특성

비엔티안 거주 자차 충전 · 라오스 EV 4,437대(+111%) · 15~39세
43.2% 얼리어답터

목표

가까운 충전소 탐색 · 충전 완료 알림 · 충전기 예약

좌절

충전소 위치 정보 부족 · 충전 속도 불만 · 예약 기능 부재

규모 누적 EV 4,437대(2024.10) · 근거 충전소위치 불만+LSB 연령구조

21 우리가 만든 것

22 기획·설계 산출물 3묶음

23 데이터에서 기능으로

24 제품 포지셔닝

25 PRD 기능 정의 (11개)

26 사용자 여정 지도

27 제품 기획 ② 핵심 Flow

28 제품 기획 ③ OCPP 연동

29 제품 기획 ④ 요금 정책

30 완성된 정책안

31 사업성

32 벤치마크.경쟁사 선정

33 왜 우리가 이기나

PRODUCT · LIFECYCLE

우리가 만든 것 — 기획에서 설계까지, 개발 직전 단계

✓ 우리가 완성한 범위 — **기획** → **분석** → **기획** → **설계** (개발 즉시 착수 가능)



①

기획

Discovery · 무엇을·왜
시나리오 · 스토리보드 · 프로토타이핑



②

설계

Design · 어떻게 동작·구조
OCPP 명세 · ERD · DB 설계 · 시퀀스



③

개발

Development · 실제 구현
코드·API · DB 구축 · OCPP 실연동 · 배포
본 프로젝트 범위 외

핵심 — 데이터 분석에서 멈추지 않고, 개발이 즉시 착수 가능한 설계 산출물까지 완성했습니다. (산출물 상세 → 부록)

PRODUCT · ARTIFACTS

기획·설계 — 산출물 3개 묶음으로 구체화

설계



통신·로직 설계

1. ● OCPP 1.6-J 데이터 명세서
2. ● 시퀀스 다이어그램
3. ● 알고리즘 Flow Chart

목적 — 앱 ↔ 충전기 통신과 충전 동작 로직을 정의

설계



데이터 설계

1. ● ERD (엔티티·관계 모델링)
2. ● DB 구조 설계 (DDL)

목적 — 서비스·VOC 데이터 구조를 실행 가능한 스키마로

기획



UX·화면 기획

1. ● 사용자 시나리오
2. ● 스토리보드 (화면설계서)
3. ● 프로토타이핑

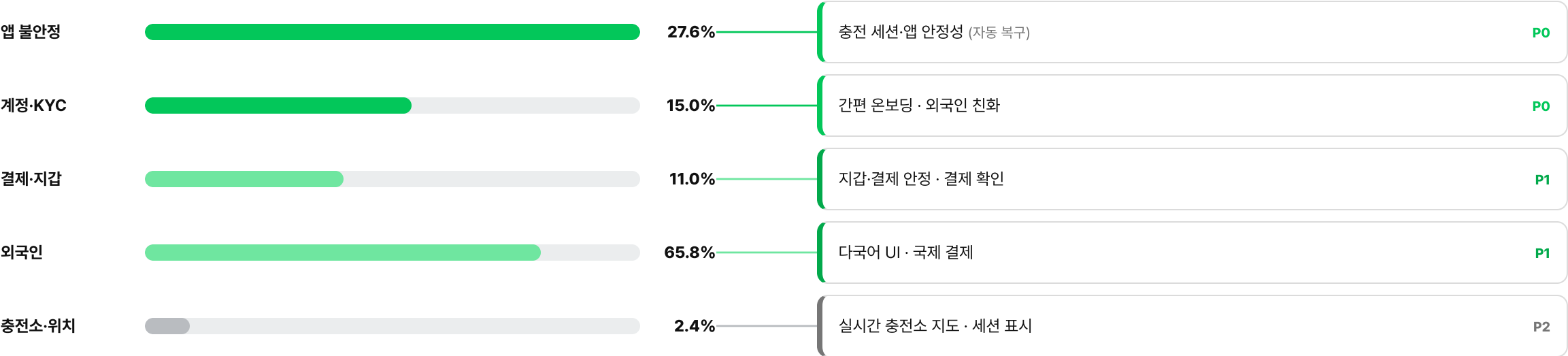
목적 — 사용자 흐름과 화면을 검증 가능한 형태로

진행 순서 — 통신·로직 → 데이터 → UX·화면 순으로 설계·기획했고, 각 산출물 실물은 부록에서 확인할 수 있습니다.

BRIDGE

데이터에서 기능으로 — 모든 기능에 근거를 붙이다

데이터 근거 (Pain Point · 충전앱 부정 1,227건 · 규모순 1~3위: 앱 불안정·계정KYC·결제·지갑) → 도출한 기능 (우선순위)



‘느낌’이 아니라 **건수로** — 모든 기능은 충전앱 부정 VOC의 정량 근거에서 직접 도출됐다.

제품 포지셔닝 — 가격 × 품질·기능으로 본 목표 좌표



- **4,000K** — 라오스 최저 단가 + 11개 기능·앱 안정성.
- LOCA EV(현지 1위) 대비 **7% 저렴** + kWh 단일 과금.
- PTT는 별점 1위지만 TOU·예약비로 복잡 (태국 한정).

* 가격측은 공식 단가(태국 3사·V-Green·LOCA 수집) 기준, 품질·기능측은 별점·기능 수 기반 정성 평가.

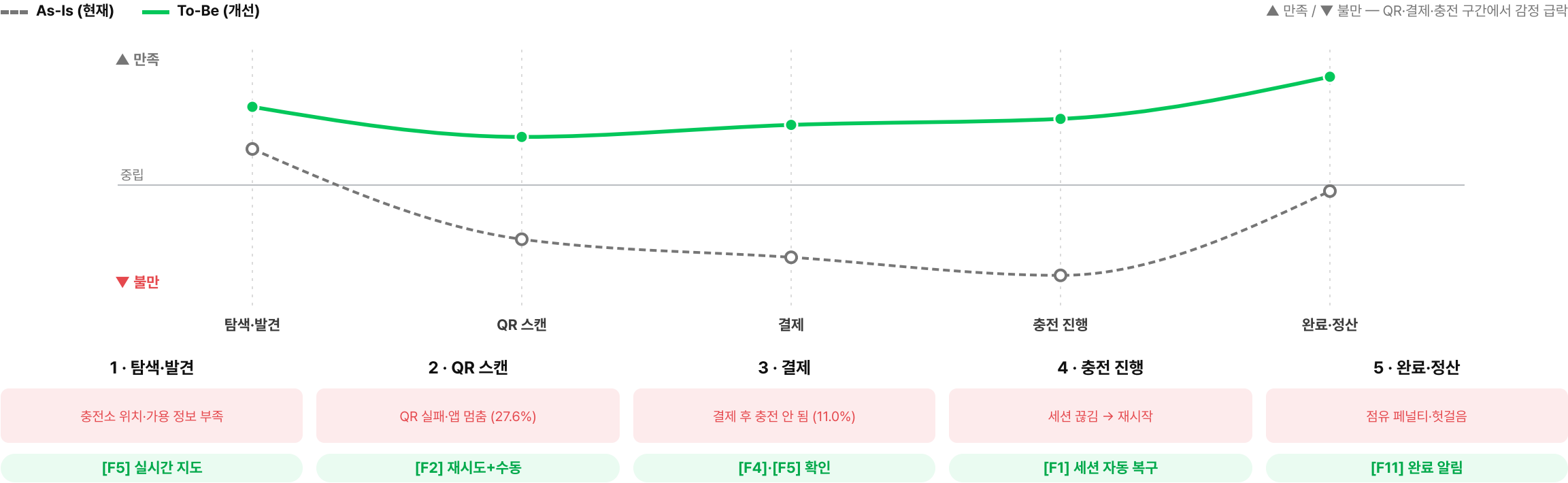
PRD 기능 정의 — 앱 6 + HW 5 = 11개 (가치 · MoSCoW)

레이어	기능명	설명	사용자 가치	MoSCoW
앱	충전 세션 자동 복구	앱-네트워크 오류 시 세션 서버 저장·자동 복구	충전 중 끊겨도 처음부터 다시 안 함	Must
앱	QR 재시도 + 수동 입력	QR 실패 시 자동 재시도 후 6자리 수동 입력	QR 안 돼도 충전 시작 가능	Must
앱	RFID 오프라인 결제	통신 불안정 시 RFID 카드 태깅 결제	네트워크 끊겨도 결제·충전	Should
앱	결제 확인 화면	결제 완료 → 충전 시작 상태 명시	‘결제됐는데 충전 안 됨’ 불안 해소	Should
앱	실시간 충전소 지도	가용 충전기 실시간 표시	헛걸음 없이 빈 충전기 탐색	Could
앱	충전 완료 알림	완료 5분 전 푸시 알림	점유 페널티·대기 회피	Could
HW	OCPP 1.6J 준수 검증	제조사 OCPP 규격 준수 사전 검증	앱↔기기 통신 실패 근본 차단	Must
HW	충전기 상태 모니터링	충전기 상태·고장 실시간 감지	고장 충전기 헛시도 방지	Must
HW	Handshake 오류 로그	앱-기기 통신 인증 오류 수집	장애 원인 신속 파악	Should
HW	충전기 펌웨어 OTA	원격 펌웨어 업데이트	현장 방문 없이 결함 대응	Should
HW	충전기 고장 신고	앱 내 고장 신고 기능	문제 충전기 빠른 처리	Could

Must 4(P0) · Should 4(P1) · Could 3(P2)

PRODUCT · JOURNEY

사용자 여정 지도 — 감정선과 터치포인트, 그리고 개선



핵심 — 감정선이 꺼지는 지점(QR·결제·충전)마다 PRD 기능이 정확히 개입 → 골짜기를 메워 To-Be 곡선을 끌어올린다.

제품 기획 ② 충전 서비스 핵심 Flow



제품 기획 ④ 요금 정책 — LOCA EV 벤치마킹

항목	LOCA EV (경쟁사)	KOKKOK (제안)
결제 기반	카드 가승인 / 후불	wallet 충전식 결제 (사용한도 후불)
과금 방식	시간(분) + 전력량	전력량(kWh) 단일 — 공정성
에너지 단가	4,300 ₩/kWh	4,000 ₩/kWh
유휴 유예 시간	7분	10분 (넉넉한 유예)
예약 보증금	없음	10,000 ₩ (노쇼 방지)

- **wallet 충전식 결제** — OCPP 실시간 계량으로 사용량·사용한도 관리 → 한도 내 사용 후 후불 정산, 미수금 방지
- **kWh 단일 과금** — 시간 과금 제거로 사용자 체감 공정성 확보
- **데이터로 단가 설계** — 결제 Pain Point 해소 + 경쟁사 단가 대비 가격 우위

완성된 정책안 — 요금 체계 & 운영 규칙 (vs LOCA EV)

요금 체계

항목	KOKKOK (확정)	LOCA EV (참고)
결제 방식	wallet 충전식	카드 가승인·후불
충전 최소 잔액	20,000 ₩	15,000 ₩
과금 방식	전력량(kWh) 단일	시간(분)+kWh
에너지 단가	4,000 ₩/kWh	4,300 ₩/kWh
연결 수수료	7,000 ₩ (4분 초과)	7,000 ₩
유휴 페널티	1,000 ₩/분 · 10분 유예	1,000 ₩ · 7분
예약 보증금	10,000 ₩	없음

운영 규칙

- 결제·정산 — 사용한도 기반 후불제 → 한도 내 사용 후 후불 정산 · 한도 도달 시 충전 자동 종료
- 충전 시작 조건 — 충전기 Available · 통신 정상 · 최소 잔액 · 1계정 1충전
- 충전 종료 — 완충(BMS) · 종료 버튼 · 5분 통신 단절 자동 종료 · 잔액 소진
- 충전기 상태(OCPP) — Faulted · Offline 상태는 시작 버튼 자동 비활성화

KOKKOK 차별점 — wallet 충전식 결제 · kWh 단일 과금 · 유휴 유예 +3분 · 예약 보증금(노쇼 방지)

BUSINESS CASE

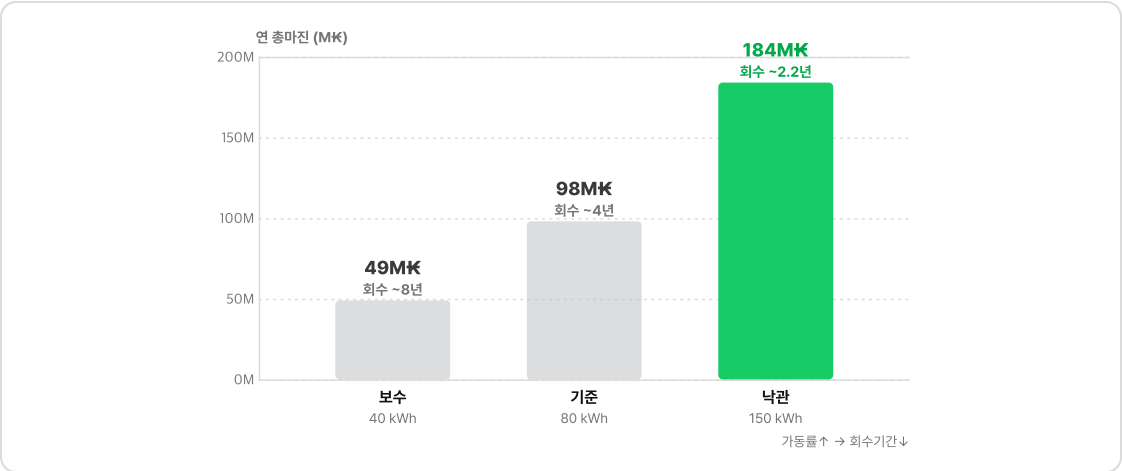
사업성 — 충전 유닛 이코노믹스 (가정 기반 시나리오)

kWh당 마진 구조

판매 단가	4,000 ₩/kWh
- 전력 원가	~647 ₩/kWh
= 총마진	≈ 3,350 ₩/kWh · 84%

라오스 전력 잉여·저가 → 충전 원가의 구조적 우위 (운영비 차감 전 총마진)

회수 민감도 — 변수는 가동률



가정: 급속충전기 1기 CAPEX ~4억₩(≈\$18k) · 세션 ~10kWh · 마진 3,350₩(운영비 별도)

결론 — 마진은 구조적으로 높다(84%). 변수는 ‘가동률’이다. 그리고 **KOKKOK Move 드라이버가 그 가동률을 보장한다** — **LOCA가 택시앱 드라이버로 1년 내 회수한 바로 그 레버.** ⚠️ 가정치이며, 보수 시나리오에서도 사업성 확보 구간.

벤치마크.경쟁사 선정 — 데이터 분석 vs 경영진 (범위별)

대상이 틀린 게 아니라
범위(scope)가 다름
→ 상호보완

차이의 원인 — 경영진은 '진입 시장(현지)' 렌즈로 LOCA를, 데이터는 '역내(성숙 시장·EV 선례)' 렌즈로 PTT·Xanh SM을 가리킴 → 대상이 틀린 게 아니라 범위(scope)가 다른 것 — 상호보완.

결론 — **LOCA EV를 경쟁사 벤치마크로 채택** (동일 비즈니스모델·시장·검증된 사업성). 보완: PTT blueplus+ = UX 품질 지향점 · VinFast·Xanh SM = 추적할 위험. → 경영진 판단을 데이터로 검증·강화.

WHY WE WIN

왜 우리가 이기나 — LOCA EV(지정 벤치마크) 대비 3대 우위

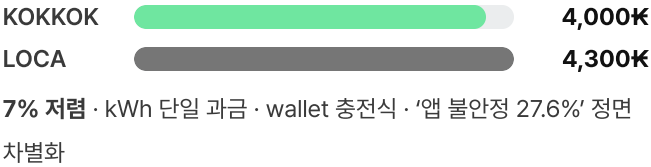
1 앵커 수요

KOKKOK Move 드라이버

고정·고빈도 충전 → 가동률 리스크↓ · 슈퍼앱 교차판매로 LTV↑

vs LOCA — 택시앱 드라이버와 동일 레버 보유 (검증된 모델)

2 요금·UX 우위



3 표준·중립·현지

OCPP 1.6J 멀티 호환

차량 브랜드 중립(OEM 비종속) · 현지 운영 기반(인허가·부지·실행 속도)

데이터가 추가로 포착한 위험

VinFast·Xanh SM (뉴스 점유율 1위, Vingroup) — 차량+라이드헤일링+자본을 결합해 라오스 진입 중. 대응: 드라이버 앵커 수요·브랜드 중립·현지 실행 속도로 선점.

기대효과 & 회고

34 기대 효과 KPI

35 실행 로드맵 & 제안

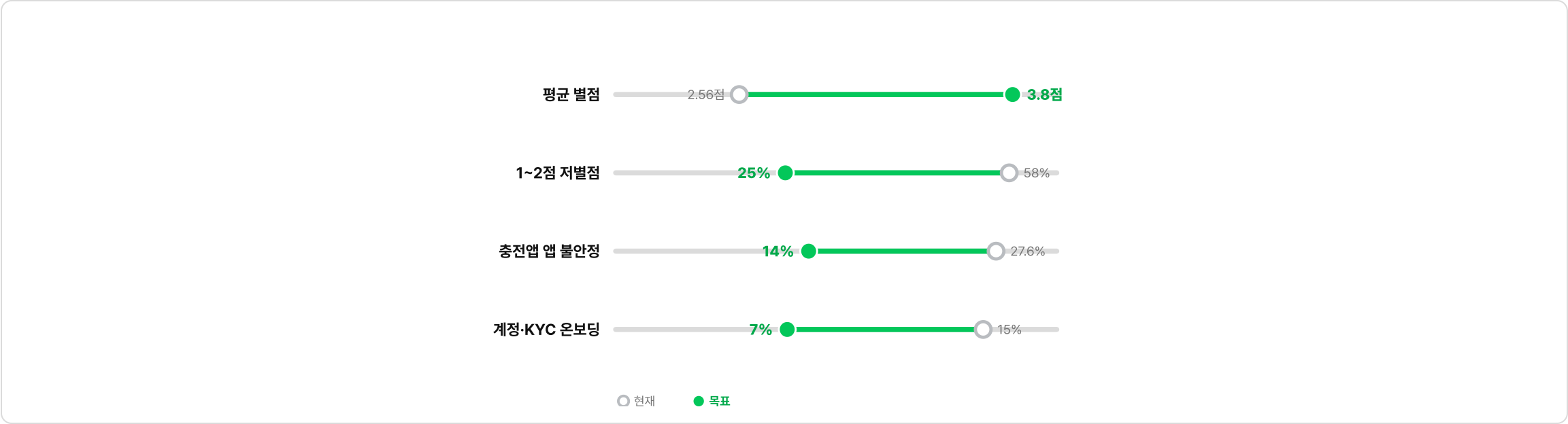
36 방법론 (CRISP-DM)

37 회고

38 리스크 · 가정 · 한계

IMPACT

기대 효과 — 데이터로 세운 목표



측정 가능한 목표 — 모든 KPI는 수집한 28,890건 리뷰의 현재 baseline에서 출발합니다. 출시 후 동일 파이프라인으로 재측정해 개선 효과를 검증할 수 있습니다.

ROADMAP & ASK

실행 로드맵 & 제안 — 단계별 투자·의사결정 게이트



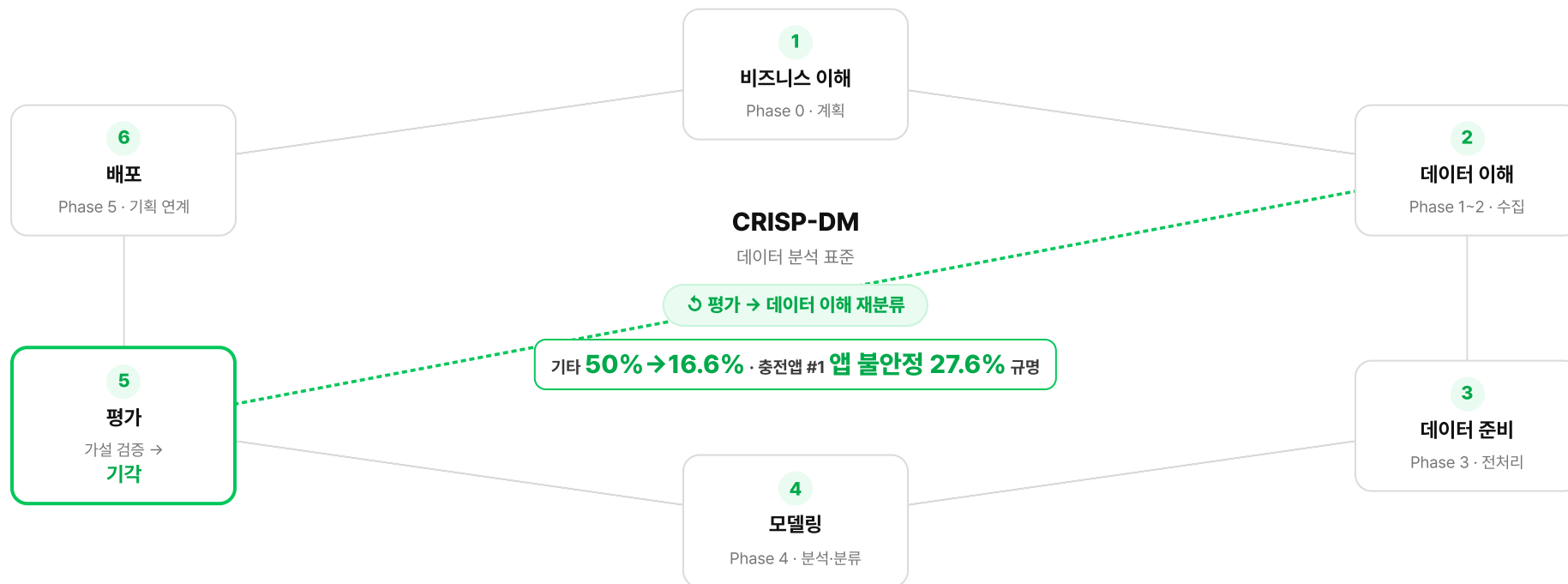
제안 (Ask)

Phase 0 파일럿 승인 — 급속충전기 N기 CAPEX + 전담팀(기획·앱·HW협업) + N개월. 리스크는 파일럿으로 제한하고, 가동률·앱 지표·회수 궤도가 게이트를 통과할 때만 다음 단계 자본을 투입(단계적 go/no-go). * 규모는 가정·제안치.

RETROSPECTIVE · METHOD

방법론 — CRISP-DM 순환으로 분석했다

데이터 분석 표준 방법론 CRISP-DM으로 수행 — 핵심은 평가에서 데이터 이해로 되돌아간 ‘재분류’ 루프입니다.



핵심 루프 — ‘앱오류=OCP’ 가설을 평가에서 기각하고 데이터 이해로 회귀(VOC 2계층 재분류) → 충전앱 #1 ‘앱 불안정 27.6%’ 규명. 폭포수로는 표현되지 않는 반복.

두 방법론의 역할 — 이 프로젝트는 CRISP-DM으로 수행했고, 그 산출물은 서비스 SDLC의 계획 → 분석 → 설계 단계에 해당합니다 (개발은 범위 외).

RETROSPECTIVE

회고 — 계획은 데이터 앞에서 계속 바뀌었다

01

분석 앱 3 → 5개

LOCA EV 리뷰 7건뿐 → 태국 비교군 추가

02

뉴스·HW 수집 추가

VOC와 시장정보 분리 필요 → 테이블 분리 설계

03

전체 번역 → 다국어 직접

12시간 병목 → XLM-RoBERTa로 2시간 단축

04

DB 집계 → Python

Supabase 10초 timeout → 배치·pandas 처리

05

키워드 분류 확장

Negative만 → 전체 리뷰로 확대 (긍·중립 포함)

06

스키마 컬럼 보강

실행 중 오류 발견 → ALTER TABLE 즉시 대응

배운 것

계획대로 된 건 거의 없었지만, 매 변경마다 '왜'를 데이터로 설명할 수 있었습니다. **그 과정 자체가 PM의 근거였습니다.**

RISKS & ASSUMPTIONS

리스크 · 가정 · 한계 — 정직하게 남겨둔 것

데이터 한계

- VOC 92%가 Green SM → 충전 전용 표본은 1,227건으로 작음
- 라오스 1차 데이터 회소(LOCA 7건·KOKKOK 378) · 라오어 NLP·Google 색인 취약
- 재분류 후에도 '기타' 16.6% 잔존
- HW 뉴스는 추정 · 뉴스 SoV는 인지도 프록시

시장 · 실행 리스크

- VinFast·Xanh SM 공격적 진입(뉴스 1위) → 경쟁 심화
- KOKKOK Move 현지 인지도 약세 → 마케팅·차별화 부담
- 충전 인프라 확장 비용 · 전력·부지 의존
- Meta API 제약으로 Facebook 미수집

핵심 가정

- 내연기관 수입 중단(2026) → EV 수요 급증 지속
- LOCA의 '1년 내 투자금 회수' 모델이 재현 가능
- 앱 안정성·온보딩 개선이 별점·점유율 상승으로 연결
- KOKKOK Move 운영 기반이 충전 확장의 강점

그래서 — 한계를 숨기지 않고 명시했습니다. 다음 단계는 Facebook 인지도·라오어 커뮤니티 수집으로 라오스 1차 데이터를 더 채우는 것입니다.

정리하며

데이터로 문제를 풀고, 근거로 서비스를 설계했습니다.

- 38,600+ 건의 멀티채널 VOC를 직접 수집·전처리·분석
- '앱오류=OCP' 가설을 도메인 분리 재분류로 검증·수정 — VOC 92%가 라이드헤일링이었다
- PRD · 플로우 · OCPP 연동 · 요금정책까지 실제 산출물로 연결

감사합니다. Q & A

COCONUT SILO · KOKKOK EV | 마수한 · 김재희 | 2026-06-19

COCONUT SILO.

39 OCPP 1.6-J 명세

40 하드웨어 스펙 비교

41 ERD

42 DB 구조 설계 (1/2)

43 DB 구조 설계 (2/2)

44 알고리즘 Flow Chart

45 시퀀스 다이어그램

46 사용자 시나리오

47 스토리보드

48 App flow

49 프로토타이핑

50 요금·운영 정책

51 용어 사전 ①

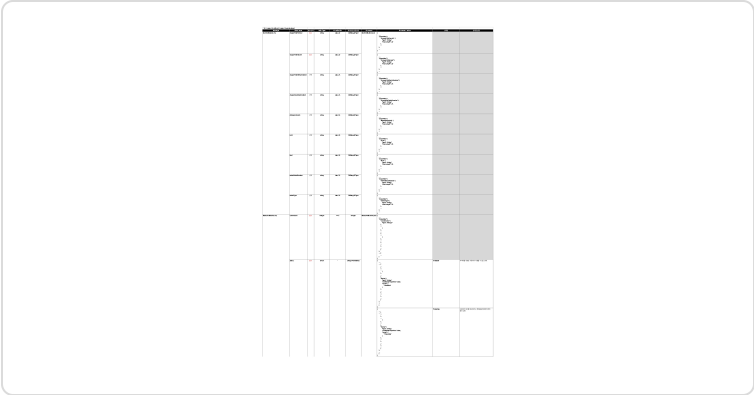
52 용어 사전 ②

53 데이터 인벤토리

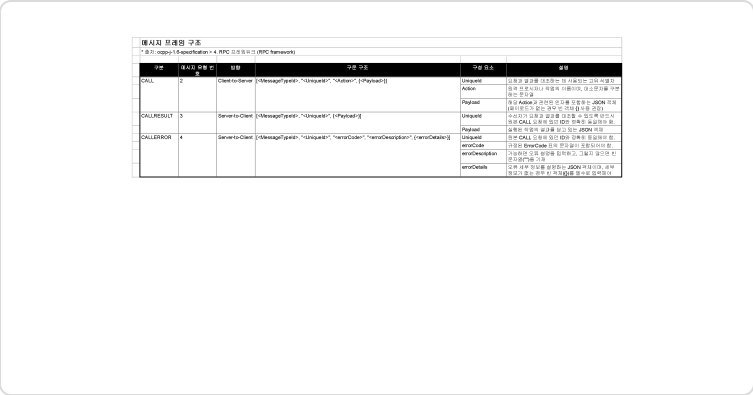
APPENDIX · 설계 산출물

OCPP 1.6-J 데이터 명세서

무엇 충전기↔중앙서버(CSMS) 간 OCPP 1.6-J 통신 메시지·필드·JSON 스키마·상태값을 정의한 통신 규격 명세서 · 근거 최다 이슈 OCPP-호환문제(169건)를 표준 준수로 해소하는 개발 기준 — OCPP 1.6 ed.2/errata 기반 (명세 + 리서치: 프레임·테스트·WebSocket)



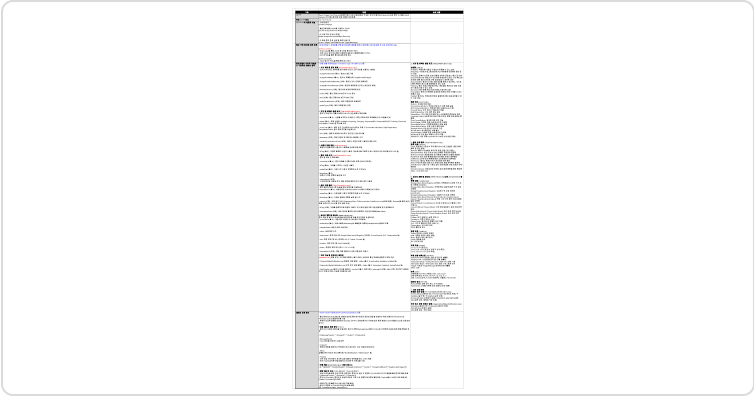
01 메시지 명세 (OCPP 1.6-J)



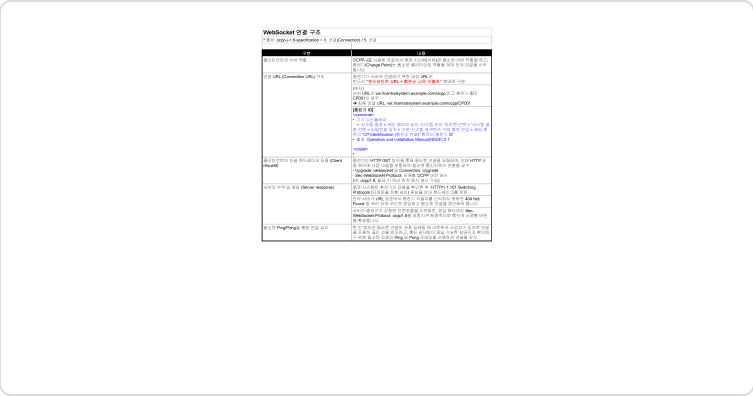
02 메시지 프레임 구조 (CALL-CALLRESULT-CALLERROR)



03 테스트 환경 구성



04 OCPP 개요



05 WebSocket 연결 구조

APPENDIX · 설계 산출물

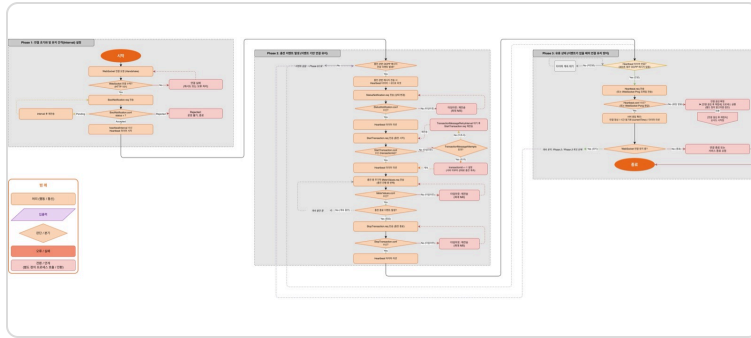
ERD

무엇 VOC-시장 데이터와 서비스 데이터를 담는 엔티티-관계를 모델링한 다이어그램 (chargers-charging_sessions-transactions 등) · 근거 테이블 구조-FK 관계를 정의 — 분석 파이프라인과 서비스 DB의 청사진

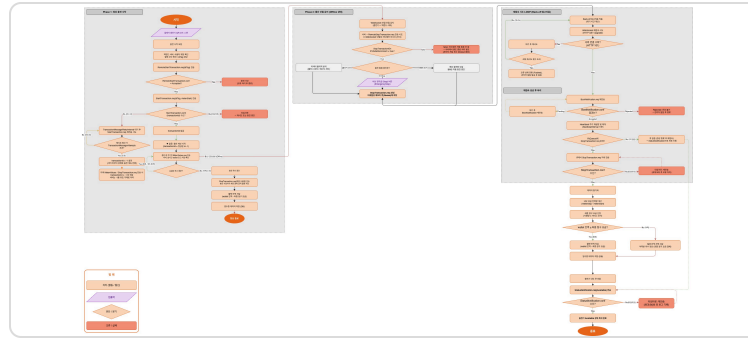


알고리즘 Flow Chart (순서도)

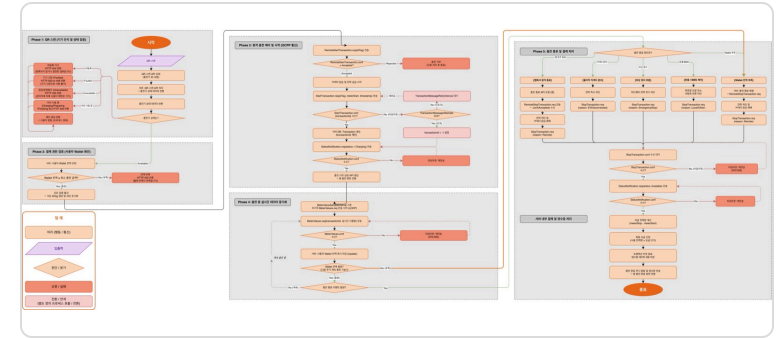
무엇 충전 프로세스의 분기·예외 처리를 단계별로 표현한 순서도 · **근거** QR 실패·세션 복구 등 핵심 로직 분기를 빠짐없이 정의 — 개발 구현 기준 (5종)



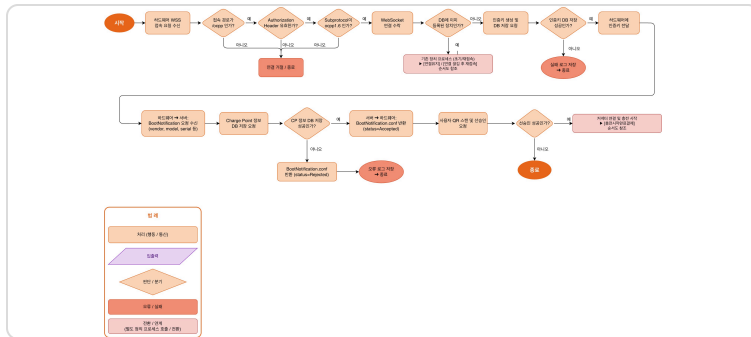
01 연결 유지



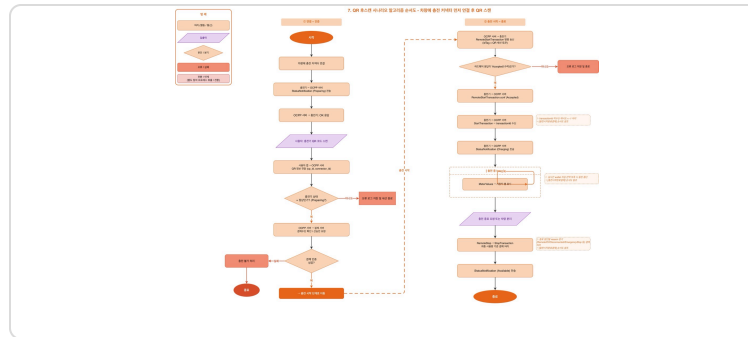
02 연결 끊김 후 재접속



03 충전 시작·완료·결제



04 QR 선스캔 시나리오

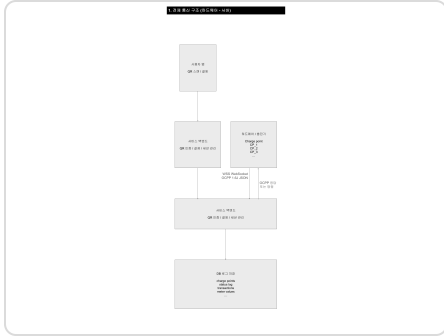


05 QR 후스캔 시나리오

APPENDIX · 설계 산출물

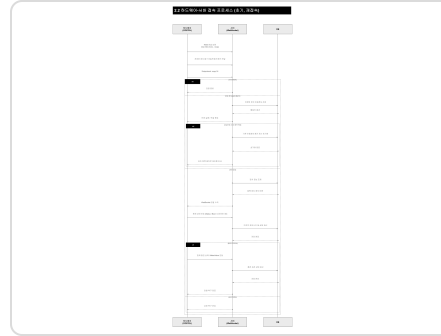
시퀀스 다이어그램

무엇 앱·서버·충전기 간 OCPP 메시지를 시간순으로 표현 · 근거 통신 순서·책임 명확화 — Handshake·상태 전이 구현 근거 (10종)



01 전체 통신 구조

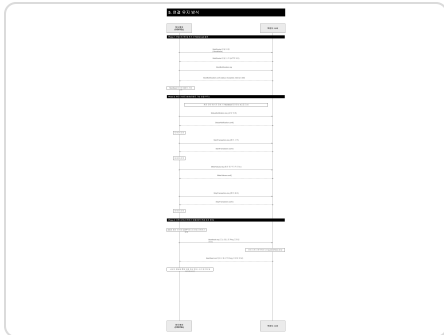
02 HW-서버 접속(최초)



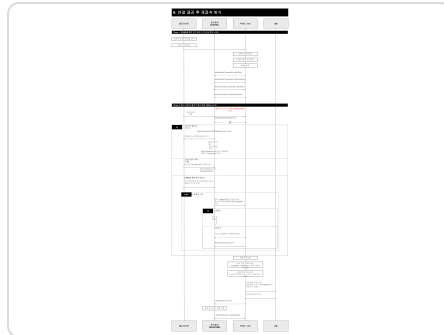
03 접속(초기·재접속)

04 웹소켓 이후 흐름

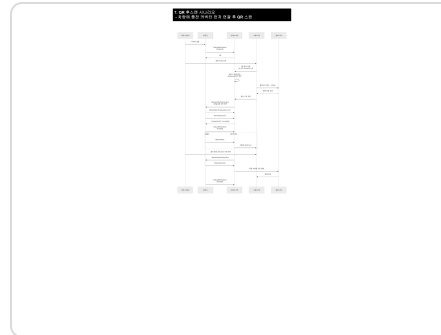
05 UID·인증



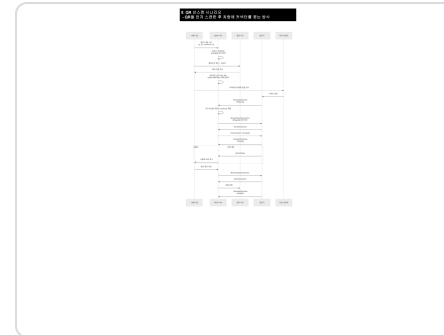
06 연결 유지 방식



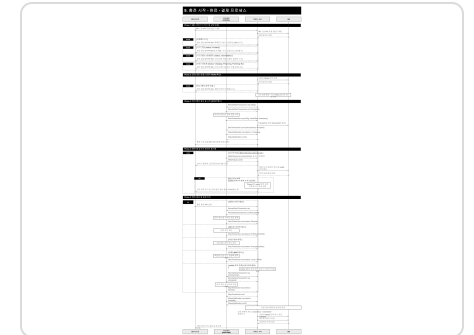
07 꿈김 후 재접속



08 QR 후스캔 시나리오



09 QR 선스캔 시나리오

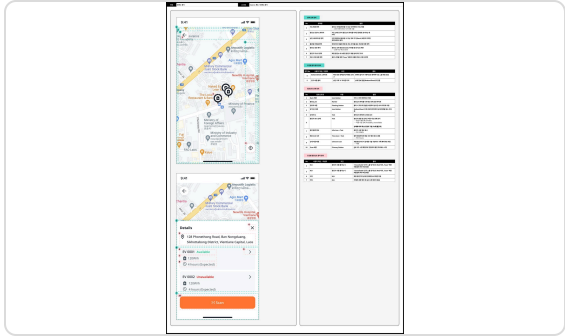


10 충전 시작-완료-결제

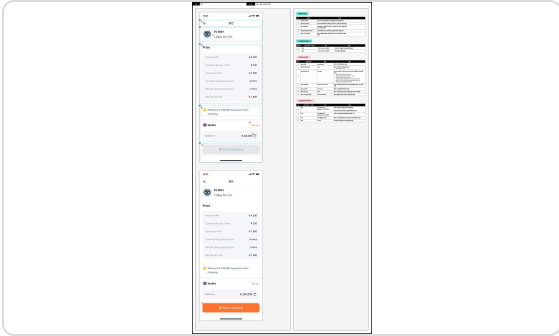
APPENDIX · 기획 산출물

스토리보드 (화면설계서)

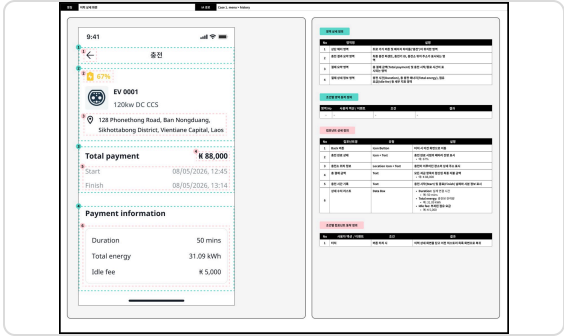
무엇 화면별 레이아웃·구성요소·동작·예외 처리를 정의한 화면설계서 · 근거 PRD 기능을 실제 UI로 구체화 — 디자인·개발 참조 명세 (4종)



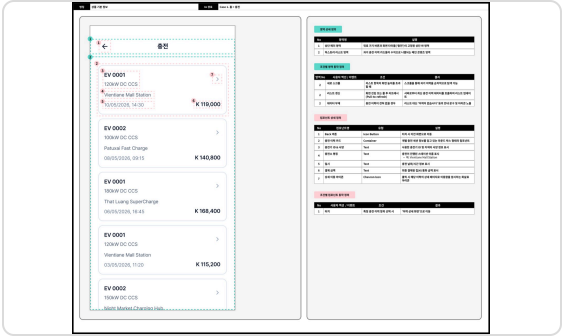
01 화면설계서



02 화면설계서



03 화면설계서



04 화면설계서

App flow — 앱 화면 흐름

무엇 KOKKOK EV 앱의 주요 화면 흐름(App flow) 설계 — 진입·충전소 탐색·충전·결제·완료까지 화면 전환 · 근거 PRD 11개 기능을 실제 화면 흐름으로 구체화 (총 14p)

kokkok EV App flow

- 생성일: 2025.05.20
- 마지막 수정일: 2025.05.20
- 작성자: [이름]

INDEX

1. App 화면계서 및 프로토타입 링크
 - 1.1. App 화면계서
 - 1.2. 프로토타입
2. kokkko 홈으로 돌아가기
3. 종결소 찾기
4. 종결
 - 4.1. 종결 flow 01
종결 flow 01
 - 4.2. 종결 flow 02
종결 flow 02
 - 4.3. 종결 flow 03
종결 flow 03
5. 종결 내역 확인

1. App 화면설계서 및 프로토타입 링크

1.1. App 화면설계서

Elmsa 화연열계서 바닷가에서

1.2. 프로그래밍

Flora 프로도타일 바로가기

2. kokkok 흥으로 돌아가기

2. kokkok 흠으로 돌아가기



01 표지|

02 App flow

03 App flow

04 App flow

05 App flow

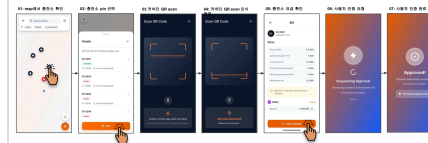
3. 충전소 찾기

3. 충전소 찾기

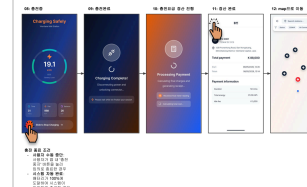


4. 충전

4.1. 충전_flow_01



4.1. 충전_flow_01



06 App flow

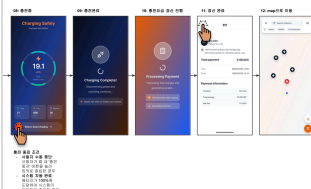
07 App flow

08 App flow

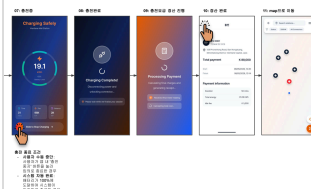
09 App flow

10 App flow

4.2. 충전_flow_02

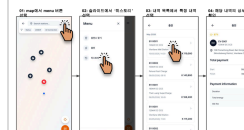


4.3. 충전_flow_03



5. 충전 내역 확인

5. 충전 내역 확인



11 App flow

12 App flow

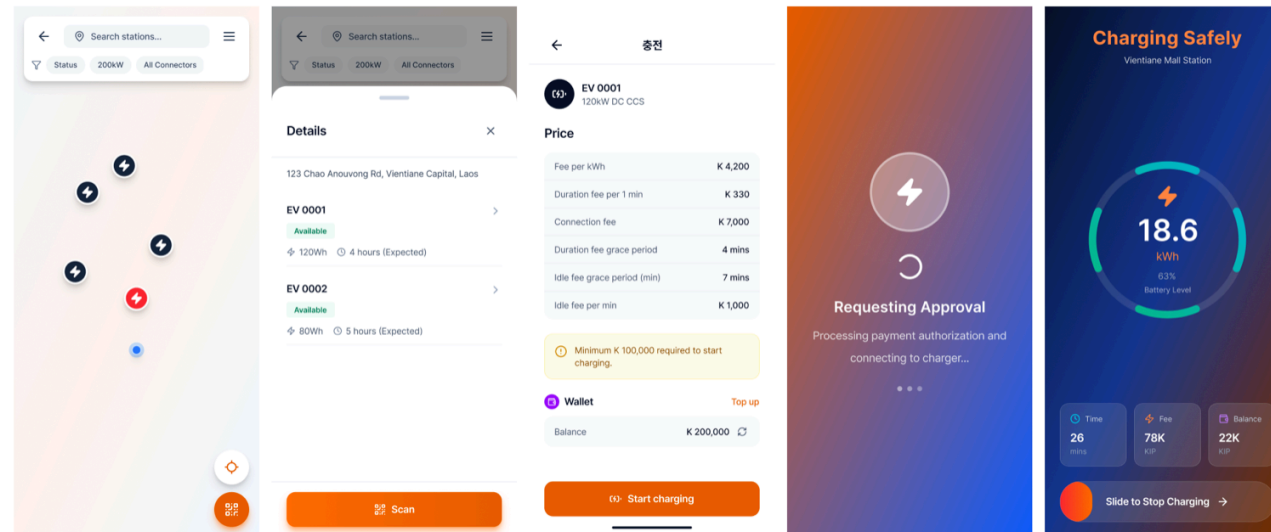
13 App flow

14 App flow

APPENDIX · 기획 산출물

프로토타이핑

무엇 Figma 기반 인터랙티브 프로토타입으로 핵심 충전 플로우를 실제 조작 가능하게 구현 · 근거 개발 전 사용자 흐름을 검증 — 리스크 조기 발견



용어 사전 ① — 시장분석 · 데이터 수집 · 전처리 · 분석

무엇 시장분석·데이터 수집·전처리·분석 단계에서 사용한 핵심 용어 정의 · 근거 분석 재현성과 용어 일관성 확보

시장분석

용어	설명
PEST	정치·경제·사회·기술 거시환경 — 라오스 진입 적기 논거
TAM·SAM·SOM	전체·유효·수익가능 시장 규모 3단계 (공식 자료만)
SWOT	강점·약점·기회·위협 전략 분석
Share of Voice	뉴스 언급 점유율 — 경쟁자 인지도 프록시

데이터 수집

용어	설명
Google Play Scraper	앱스토어 리뷰 수집 (28,890건)
continuation_token	페이지네이션 — 언어·국가 5조합 분할 수집
youtube-transcript-api	유튜브 자막(STT) 수집 (2,625세그)
MUL	동일 앱 다국가 운영 (Green SM = V-Green)

전처리

용어	설명
langdetect	텍스트 언어 자동 판별 (라·베·태·영·한)
XLM-RoBERTa	100개 언어 감성분석 — 번역 없이 직접
키워드 분류	규칙 기반 불만 유형 태깅
keyword_domain	2계층 — 라이드헤일링·충전·앱공통 분리
배치 처리	대량 UPDATE 분할 (10초 timeout 회피)

분석

용어	설명
CRISP-DM	데이터 마이닝 표준 프로세스 (순환 모델)
VOC 2계층 재분류	평가→데이터이해 루프 · ‘앱오류=OCPD’ 기각
감성 분포	긍·부·중립 비중 (충전앱 Negative 53.5%)
동시타당도	다른 지표와의 일치로 신뢰도 점검

수집 데이터 인벤토리 — 무엇을.왜.어떻게 활용했나

총 9개 테이블 · 38,600+건 (Supabase DB 실측) — VOC(앱 28,890 · 슈퍼앱 3,370 · 유튜브 3,173 · 블로그 42) + Market Intel 뉴스 3,085 + 공식 참조통계 54.
news 3,085 = google_news 2,044 · naver_news 1,035 · 기타 6 | superapp 3,370 = Grab 1,479 · Gojek 1,066 · LOCA Taxi 447 · KOKKOK Move 378 | reference 54 = 공식 22 · 전력 7 · LECS7 가구 11 · 연료 5 · 단가 6 · IR 3

COCONUT SILO.

마수한 · 김재희